

## Proyecto Final – Módulo Usos de la IA – Guillermo Barrio

Esta es el Proyecto Final del módulo Usos de la IA, llevado a cabo por Guillermo Barrio. He seguido el guion detallado en el enunciado, por lo que, además de este documento, se adjuntan en el mismo repositorio los siguientes ficheros:

- **Proyecto\_Usos\_IA.ipynb**, el notebook que incluye el código de acceso y gestión de la LLM.
- **Diario de Bolsa 13 noviembre de 2025.docx**, y la versión en **.pdf**, que es una muestra del diario de bolsa cuya redacción queremos automatizar parcialmente.
- **Precios Diario Bloomberg agosto 2025.xls**, que es una hoja de cálculo que sirve de base al diario de bolsa.
- **Ejemplo\_Diarios.xlsx**, que contiene ejemplos pasados de comentarios de mercado, que se incluyen en los diarios.

El significado de estos documentos quedará claro en el resto de este documento. Confío, por supuesto, en la discreción de todos aquellos que accedan a su contenido. Pasamos a los puntos del Proyecto Final.

### 1 – Identificación y Análisis del Problema

Quizás sería necesario por dar una pequeña introducción sobre a qué me dedico. Soy analista de renta variable; esencialmente, recomiendo a gestores de fondos en qué acciones invertir y en cuáles no. Para ello redacto y publico informes sobre acciones concretas o grupos de ellas de forma más o menos regular, en general cada varias semanas de media.

Hay, sin embargo, otra pequeña actividad que tiene una frecuencia diaria, y que es un 'diario de bolsa'. Se trata de una publicación de 5 o 6 páginas que hace un breve resumen de la actividad de los mercados el día anterior, o el viernes si el diario se publica el lunes. Una muestra de este tipo de documento es el fichero *Diario de Bolsa 13 noviembre de 2025.docx* que incluimos en el repositorio. El Proyecto Final intenta automatizar al menos parte de la redacción de este documento.

Mostramos la primera página del diario a continuación. Vemos que la estructura es bastante simple. Se compone de un comentario de mercado de tres párrafos, y dos tablas no muy complicadas. La página 2 contiene la agenda del día; la página 3, un calendario de resultados empresariales en España; la página 4, un resumen de los mercados europeos y mundiales; y la página 5 contiene el llamado *disclaimer*, una declaración fija que se incluye siempre por motivos legales. Aparece la fecha en la portada del 17 de diciembre pues, por defecto, Word asume la fecha actual.



la mayor parte del tiempo la redacción del texto. Al menos, los vínculos de Bloomberg de ejecutan al abril el fichero Excel, mientras que el pegar las tablas no lleva demasiado tiempo. Lo cierto es que, si fuésemos capaces de automatizarlo, podríamos, en teoría, dormir media horita más, algo que no es moco de pavo. Y si aprovechásemos el tiempo para hacer otra cosa más productiva, algo muy probable, sería como trabajar productivamente de veras unas 120 horas más al año, eso sería más de dos semanas. No serían ahorros despreciables.

**Intentos previos:** Que yo sepa, no se ha intentado de forma sistemática por nadie en mi empresa automatizar mediante LLM la redacción del diario de bolsa. Recuerdo que cuando salió DeepSeek intenté que éste y ChatGPT redactasen ellos solos el texto del comentario de mercado, tomando como base unos cuantos precedentes, que les pasé en un Excel, dividido por párrafos. No utilicé el Excel con los vínculos de Bloomberg. Lo cierto es que no fueron capaces de recuperar los datos de las cotizaciones desde la web, y sencillamente se los inventaron. Con todo, sí que se notó que, en términos de respeto al formato del texto, DeepSeek lo hizo algo mejor. Quizás por ello se convirtió desde ese momento en mi LLM por defecto.

### **Limitaciones en nuestro Proyecto**

A priori, lo ideal sería llegar por las mañanas y encontrarse el diario hecho por una LLM que coordinase la recogida de datos de Bloomberg, redactase el texto del comentario de mercado, y pegase las tablas, etc... Sin embargo, no va a ser posible llevar a cabo todo ello en este Proyecto por diversas razones. Veamos brevemente cuáles:

- **No hace falta LLM para parte del proceso.** Un primer paso es la recogida automática de los datos de Bloomberg. Pero para ello no es necesario en principio un LLM; dentro del proceso global de redacción del diario sí que podría ayudar, pero estrictamente se puede hacer rápidamente por un script de Python, o por un ser humano en apenas dos o tres minutos máximo. Luego para el Proyecto no es desde luego una prioridad contar con el fichero Excel.
- **Mejor no involucrar a Bloomberg por razones corporativas.** Si no vamos a utilizar el fichero Excel, podríamos hacer que el LLM tomase los datos de Bloomberg por su cuenta, apoyado por un script de Python. Lo cierto es que, digamos por razones corporativas, o más bien por desagradables precedentes, es mejor no arriesgar de momento. Básicamente, el riesgo de bloquear Bloomberg pondría en riesgo mi trabajo. Ya digo, coordinado con el departamento de informática de la empresa se puede intentar con tiempo, pero en absoluto voy a hacer el imbécil con apenas dos días (miércoles a viernes) para improvisar una solución, teniendo en cuenta que el proyecto lo tengo que entregar el domingo como muy tarde. Así que, no utilizaremos Bloomberg tampoco.

- **Trabajo basado en Colab.** Relacionado con lo anterior, no puedo instalar software en los ordenadores de la empresa, de los que solo una minoría tienen acceso a Bloomberg, y que no incluyen el mío. Esos ordenadores, por ejemplo, no tienen siquiera instalada una versión de Python. Yo instalé una hace tiempo, junto a VS Code, pero me encontré con una seria limitación: el sistema de firewall de la empresa no me deja descargar librerías, incluyendo por ejemplo numpy, por no hablar de otras. Por lo tanto, tendré que basar mi proyecto en Colab, sin acceder a los ordenadores de la empresa de ninguna manera. De nuevo, lo podría hablar con informática, pero es que no hay tiempo, es una pena.

Todo esto puede parecer que se trata de un Proyecto muy descafeinado. Pues sí, o más bien no. Lo que más tiempo me lleva es la redacción del texto del comentario de mercado, al menos 20 minutos. Ya nos extenderemos en su estructura, que es siempre la misma, pero lo cierto es que siempre hace referencia a datos que son públicos: cotizaciones de empresas o índices, precios del petróleo, tipos de cambio euro/dólar, tipos de interés, o noticias económicas. En teoría, Bloomberg no es imprescindible. Creo que un sistema en Colab, con acceso a datos y noticias de fuentes gratuitas podría permitir una redacción aceptable del comentario de mercado, al menos por el momento. Al obtener el texto del LLM en Colab, se puede copiar en el diario sin mayor dificultad. Al menos para salir del paso, y ser la base una solución posterior más completa.

**Esta será pues muestra tarea: Redacción del texto del comentario de mercado en Colab.** En el próximo punto veremos la estructura concreta del texto, relacionado estrechamente con la solución del LLM.

## 2 – Planificación de la Solución con LLM

Es evidente que la capacidad de los LLMs que aprovecharemos será la generación de texto; la extracción de información (cotizaciones, etc...) es mejor que el código la lleve a cabo, dados los precedentes que mencionamos anteriormente.

Antes de planificar la redacción del comentario de mercado con un LLM, merece la pena repasar su estructura, que es de hecho fija. El comentario se divide en tres párrafos, que analizaremos por separado, pues son bastante distintos, aunque todos ellos tienen en común su tamaño, unas 150 palabras. Vemos el primero de ellos redactado el jueves 13 de noviembre, en el que se repasa el mercado del día anterior. Se informa de la variación del índice EuroStoxx en la sesión anterior y en lo que llevamos de año, al igual que con los índices de Wall Street. Luego hacemos referencia a los sectores que más subieron y bajaron del índice Stoxx 600 (sectores en Europa). Finalmente hablamos del precio del petróleo (Brent) y del tipo de cambio entre el euro y el dólar.

***“Día de subidas de nuevo en los mercados europeos, que están completando una semana bastante favorable, ante el final del cierre administrativo en EEUU. De esta forma, el EuroStoxx se apuntó otro punto porcentual, con lo que su rendimiento en lo que vamos de año acumula una revalorización del +18%. Tono más comedido ayer en Wall Street, algo que ocurrió ayer también; de hecho, debido a la caída de Nvidia del -3%, el Nasdaq cerro plano. No obstante, el selectivo tecnológico gana un +21% desde el comienzo de año. Por sectores en Europa, día favorable especialmente para utilities y bancos, que ganaron dos puntos, mientras que los medios de comunicación y el petrolero cerraron con medio punto en rojo. El precio del crudo, precisamente, no levanta cabeza en las últimas horas, con el Brent incapaz de mantener el nivel de los 63 dólares. En los mercados cambiarios no vemos novedades, con el euro y el dólar cruzándose en los 1,16 billetes verdes.”***

Pasamos al segundo párrafo, donde hablamos de la actualidad económica, en este caso del cierre del federal en EEUU, que finalizó el día anterior. También de la futura decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Finalizamos con los datos macro o resultados que conoceremos el día de publicación del diario (jueves 13). En otras ocasiones hacemos referencia a acontecimientos geopolíticos, tales como la guerra de Ucrania, entre muchos otros, o datos concretos macro. Pero la clave es que se trata siempre de noticias de amplio conocimiento social, accesibles a priori por muchos servicios gratuitos. Con todo, es claro que este es el párrafo más complicado para modelizar por parte de un LLM.

***“Ayer, tras el cierre en Europa, se firmó en la Casa Blanca el acuerdo para poner fin, al menos durante unos meses, del cierre de la administración federal de EEUU, que ha sido la de mayor duración de la historia, unas seis semanas. En lo que afecta a los mercados mundiales, el mayor factor será ahora la vuelta a los anuncios de datos macro, y el conocer, suponemos, los correspondientes a meses anteriores que no habíamos conocido. La atención de los mercados es probable que se centre a partir de ahora en la política de tipos de la Reserva Federal, en especial si volverá a bajar tipos en su reunión del próximo mes; no está claro que lo haga, tras los comentarios de algunos de sus miembros, preocupados por la persistencia de la inflación. Por lo que respecta a la jornada de hoy, conoceremos precisamente la inflación del mes de octubre en EEUU. Por otro lado, sabremos de las cifras a septiembre de numerosas empresas, tales como las de Aegon y Generali en Europa y las de Walt Disney en EEUU.”***

Por último, mostramos el tercer párrafo, dedicado en exclusiva al Ibex 35, que informa de su movimiento el día anterior y en lo que va de año. Después cita los valores que más subieron y bajaron. En este caso concreto informa también de las empresas que reportaban resultados ese jueves 13, aunque esto en general es poco común, ya que solo ocurre en, digamos unos 15-20 días al año.

***“Día de subidas en el Ibex, que prolonga su racha de máximos históricos, tras ganar ayer punto y medio, con lo que en 2025 gana nada menos que el +43%, unos 25 puntos por encima del EuroStoxx. Buenos cierres en los sectores energético y bancario, tales como Solaria y Acciona (+3%), junto a Santander y CaixaBank, que ganaron también 3 puntos. Grifols subió un +3% también. Por otro lado, varios valores cerraron la sesión con ligeras pérdidas, inferiores al punto porcentual, incluyendo Repsol, en línea con su sector europeo, así como Telefonica, que no levanta cabeza desde el anuncio de recorte de dividendo. Hoy tendremos los resultados, principalmente al cierre, de valores como ACS, Colonial SFL, Merlin Properties, Banco Sabadell, así como los trading statements de Acciona y Acciona Energía.”***

En realidad, la estructura de cada comentario parecería, y en cierto modo lo es, como si cada párrafo fuese independiente respecto a los otros dos. Naturalmente, tendremos que informar al LLM de la estructura del comentario y, más aún, proporcionar muestras de antiguos comentarios. Ello lo hacemos en el fichero *Ejemplo\_Diarios.xlsx*, también presente en el repositorio, donde aportamos unos 20-25 comentarios con los tres párrafos separados por columnas.

Podríamos tener la tentación de asumir que el LLM sería capaz de encontrar las cotizaciones de acciones e índices, y resto de datos, de la web. Me temo que ello no es así. Recuerdo que cuando intenté entonces que el LLM escribiese solo el diario, sencillamente se inventó (alucinó) los datos. Tendremos pues de codificar la búsqueda de estos.

Esos serán los datos (información) que tendremos que aportar serán pues los precedentes de comentarios de mercado, así como los datos de cotizaciones, etc... del día anterior, que en realidad serán el resultado de una búsqueda realizada por el código.

Dentro de la estructura de la solución, la hemos obtenido a grandes rasgos al realizar una serie de consultas a DeepSeek. Posteriormente daremos más detalles de los prompts utilizados, pero he aquí los principales puntos de la estructura:

- **Carga e importación de librerías necesarias.**
- **Función Main:** Claves del LLM, y llamada a las clases y sus respectivas funciones. Impresión de resultados.
- **Clase de datos de mercado:** carga de los datos necesarios, con una función por cada tipo, que incluyen:
  - Índices europeos y de Wall Street
  - Índices sectoriales del Stoxx 600
  - Cotizaciones de los componentes de Ibex 35
  - Datos de materias primas
  - Datos de mercados cambiarios (euro/dólar)
  - Noticias económicas y datos macro

Vemos que en esta clase vamos cargando los datos que necesitamos, para ser utilizados en la siguiente clase:

- **Clase de Contexto histórico:** carga de ejemplos de comentario y generación de la solución por parte del LLM. Contiene las siguientes funciones:
  - Carga de ejemplos históricos (fichero de Excel)
  - Parseador de los datos de mercado (cotizaciones) para generar el prompt
  - Parseador de las noticias económicas para generar el prompt
  - Creación del prompt
  - Generación del comentario por parte del LLM
  - Parseador de comentario para adecuarse al formato histórico

Esta es la estructura, muy por encima, de la solución, luego veremos cuales son los resultados. El código de la solución se haya en el notebook **Proyecto\_Usos\_IA.ipynb**. El procesamiento realizado del LLM consiste en combinar datos de cotizaciones y noticias para generar el comentario, de acuerdo con el formato que hemos proporcionado en el Excel de ejemplos.

### 3 – Selección de Tecnología

En principio, me he decantado por usar un único LLM, en este caso el GPT-4o de OpenAI, aunque también podíamos haber utilizado un LLM de DeepSeek, como el V3, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es, por lo tanto, intentar obtener una solución el GPT-4 y, si tenemos tiempo, lo cual es complicado, probar con otro modelo.

Lo cierto es que, uno de los problemas principales de la solución no es el LLM como tal, sino la recolección de datos, que luego procesará el modelo. En realidad, se trata de hacer una sola consulta, con lo que, dentro de la IA, la solución no es muy complicada. Es posible, quizás probable, que mi propia ignorancia me esté llevando a minimizar las dificultades y las posibilidades de otros frameworks.

Otro framework que podríamos utilizar sería LongChain, quizás porque tendremos que usar, parece, memoria a la hora de recolectar todos los datos, pero no creo que sea necesario utilizar las bases de datos vectoriales. La razón de ello sería que no es necesario que el LLM examine ficheros de pdf o similares, ya que le hemos dado la información de antiguos comentarios de forma estructurada en el fichero Excel. Respecto a otros frameworks, no estoy familiarizado en absoluto, ni de momento creo que fuese muy probable encontrar un modelo en HuggingFace más apropiado que los señalados anteriormente. De todas formas, utilizo los condicionales de forma consciente, por mi propia ignorancia, desde luego.

### 4 – Implementación de la Solución

Este punto se centra desde luego en el código de la solución, y el notebook de Colab ***Proyecto\_Usos\_IA.ipynb*** lo contiene, pero pienso que hay que describir cómo hemos llegado a ella. Se ha utilizado DeepSeek en varias iteraciones, es decir, usando distintos prompts, en dos chats independientes uno del otro, y los describimos a continuación brevemente.

En el primer chat aún pensaba yo en la posibilidad de que el LLM actualizase él solo el fichero Excel de datos, escribiese el comentario, e incluso lo pegase en el diario. Tuve poco éxito por decirlo suavemente, pues al subir el fichero Excel al chat llegué muy rápido al límite de tokens, por lo que no me dio apenas respuestas. A continuación, fui consciente de las limitaciones y problemas corporativos que hemos descrito.

El segundo chat ha sido el que me fue más útil, y en él que nos centramos. Al principio, yo pensaba en que la solución pegase el comentario en el diario (fichero de Word), y no especificué la fuente de los datos (descartando el fichero Excel). Adjunté al chat el fichero Word y el Excel de los ejemplos de comentarios. Este fue el prompt:

*Hola! Necesito tu ayuda para actualizar parcialmente un fichero Word, que escribo diariamente, y del que te adjunto una muestra, llamada 'Diario de Bolsa 13 de noviembre'. Efectivamente, se trata de un resumen de los mercados bursátiles, (Diario de Bolsa) en este caso publicado el 13 de noviembre de 2025, que analiza la evolución de los mercados el día anterior, el 12 de noviembre. El Diario de Bolsa se compone de 5 páginas, y necesito tu ayuda para rellenar las páginas 1 y 4. Con todo, lo más importante es la redacción del comentario de mercado en la primera página, en el que nos centraremos ahora.*

*El comentario de mercado se compone de un texto de tres párrafos, de unas 150 palabras cada uno.*

*- El primer párrafo trata de la evolución de los mercados en Europa, principalmente el índice EuroStoxx-50, y los sectores europeos del índice Stoxx 600; de los mercados en Wall Street, principalmente el Nasdaq-100; así como del precio del petróleo; y finalmente de los tipos de cambio entre el euro y dólar.*

*- El segundo párrafo trata de la actualidad general de la economía, incluyendo aspectos como los tipos de interés, datos macroeconómicos conocidos los días anteriores, datos macroeconómicos a conocerse el día de publicación del diario, noticias geopolíticas como conflictos o guerras, así como resultados empresariales si es que hubiese alguno.*

*- El tercer párrafo analiza el índice IBEX 35 en la sesión del día anterior y su evolución en lo que va de año. Además, se citan algunos de los valores del IBEX que más han subido o bajado el día anterior.*

*Te adjunto otro fichero Excel, llamado Ejemplo\_diario.xlsx con muestras sobre comentarios de mercado. El fichero distingue entre el día de los datos, el día de publicación del Diario (el día siguiente o el lunes tras el viernes anterior), así como los tres párrafos.*

*Quisiera utilizar un LLM para redactar el comentario de mercado, preferiblemente que sea un modelo de la familia de OpenAI ¿Cuál me recomendarías? El modelo tendría que buscar en la web las cotizaciones de empresas e índices del día anterior, o del viernes si la fecha de publicación fuese un lunes. Entiendo que este fichero Ejemplo\_diario.xlsx es necesario para que el LLM se pueda entrenar mejor.*

*Necesito pues tu ayuda para manejar el modelo LLM, para que redacte el comentario de mercado, en tres párrafos, y lo copie en la primera página, en la*

*misma posición al principio del comentario existente, al que sustituiría. Preferiría utilizar Python y Google Colab. Gracias!!!*

La respuesta de DeepSeek fue el recomendar inmediatamente el LLM GPT-4o. Respecto al código, la recomendación fue de hecho algo diferente a la que obtuvimos al final del chat, básicamente no definía clases sino directamente funciones, que incluían las de obtención de datos de cotizaciones y noticias, así como la redacción del prompt para el LLM y su aplicación. También añadió una función para modificar el fichero Word. Hay que decir que las fuentes de los datos no se diferencian apenas de que utilizamos finalmente. Algo relevante es que el propio DeepSeek añadió mejoras posibles que se podrían implementar en el código, como una validación de datos, aunque no especificó el código concretamente.

En ese momento pensaba aún el utilizar Bloomberg como fuente de los datos, y por ello le pasé a DeepSeek el siguiente prompt:

*Gracias! Me olvidé de informarte que donde se redactaría el fichero word se tendría acceso a un terminal de Bloomberg, por lo que se podría buscar toda la información necesaria allí! Suponiendo que el usuario de BBG es 'usuario' y la contraseña es 'pezespada', como sería el código anterior? Gracias!*

En este caso, DeepSeek volvió a reescribir el código con la obtención de datos a través de Bloomberg, pero hubo más diferencias. La primera de ellas fue que el código era más sofisticado, utilizando clases por primera vez, entre ellas una para conectar Bloomberg. Además, estructuró el código en una serie de ficheros que contendrían las funciones y clases, y mejoró la función de generación del comentario. Otra diferencia curiosa es que se olvidó del fichero de ejemplos de comentarios (Ejemplo\_Diarios.xlsx), lo cual me pareció extraño, así que se lo recordé con el siguiente prompt:

*Gracias! Una pregunta muy rápida: el fichero Ejemplo\_Diarios.xlsx se utiliza en algún lugar del código, o no lo consideras realmente necesario? Gracias!*

Lo cierto es que me contestó que sí que era muy conveniente el incluirlo, y me pasó partes del código anterior modificado, aunque no sé si hubiese sido yo capaz de integrarlo. De todas formas, fue entonces cuando caí en la cuenta de que era más prudente no usar Bloomberg y, por lo tanto, le pedí a DeepSeek la forma de que el LLM redactase el comentario de mercado sin este factor, teniendo que buscar los datos en la web. Utilicé el siguiente prompt que, por otro lado, dejaba la puerta a utilizar otro LLM:

*Gracias, todo muy útil! Con todo, ahora me gustaría explorar otro escenario. Supongamos que NO tenemos acceso a Bloomberg, y solo contamos con el fichero 'Ejemplo\_Diarios.xlsx', pero la tarea del LLM sigue siendo el redactar el comentario de mercado para una fecha determinada.*

*Por supuesto, en ese caso, el LLM debería consultar internet. Por fortuna, todos los datos necesarios, como cotizaciones de empresas o índices, son datos públicos. También lo son las principales noticias económicas o geopolíticas. Lógicamente, creo que habría que reforzar el prompt para el LLM, especificando los datos que serían necesarios para el comentario de mercado.*

*En resumen, en tu opinión, ¿Cómo debería plantearse el código? ¿Qué modelo LLM, incluso si no perteneciera a OpenAI, piensas que sería el apropiado? ¿Cómo debería plantear el prompt para que el LLM redactase el comentario de mercado para un determinado día, almacenado en una variable llamada 'dia\_diario'? Gracias!*

Lo cierto es que, en este caso, DeepSeek me reiteró que el GPT-4o era el LLM más apropiado, aunque como alternativas mencionó también a Claude 3.5 Sonnet, Gemini 1.5 Pro y otros en local como Llama 3.1 70B o Mixtral 8x22B. Proporcionó el código cuya estructura es la base de la solución, y que hemos descrito anteriormente.

Finalmente, le pedí el código esta misma solución en el caso de que quisiera utilizar un LLM de DeepSeek, con este prompt:

*Gracias! genial! Ahora, supongamos que quisiera utilizar un modelo de DeepSeek, en vez de OpenAI GPT-4o, utilizándolo también a través de su API correspondiente, ¿cuál me recomendarías? Gracias!!*

En este caso incorporó una clase con el cliente DeekSeek, con un generador de comentario actualizado para este LLM, que recomendaba fuese el DeepSeek-V3. Con todo, decidí utilizar OpenAI de todas formas.

En el fichero **Proyecto\_Usos\_IA.ipynb** se especifica el código de la solución en Python, con explicaciones de su estructura. Básicamente se estructura en torno a dos clases: una que recolecta de los datos de los mercados, y la segunda, que contiene la conexión y gestión del LLM, genera el comentario de mercado. A ello se añade en una celda aparte la función main(), con la que se activa la solución.

Dentro de los ejemplos de uso, podemos ver un par de ellos, que pienso muestran los resultados de forma adecuada. El primero de ellos es comparar el comentario de mercado real publicado el viernes 19 de diciembre, comparándolo con el generado por la solución. Este es el primero de los párrafos del comentario real:

***Sesión al alza en los mercados europeos ayer, tras la confirmación del mantenimiento de tipos por el BCE, que además subió previsiones de crecimiento y un buen dato de inflación en EEUU. De esta forma, el EuroStoxx se apuntó un entero, con lo que su rendimiento en lo que llevamos de año se eleva hasta el +17%. Parecido tono en Wall Street, donde el Nasdaq ganó punto y medio, con avances menores en el resto de índices relevantes; el selectivo tecnológico se revaloriza en un +19% desde comienzo de ejercicio. Por sectores en Europa, todos cerraron en verde, con el retail y servicios financieros ganando dos puntos, mientras que autos y utilities apenas se movieron. Mientras tanto, el precio del crudo apenas levanta cabeza, con el Brent alejándose en las últimas horas de la cota de los 60 dólares. En los mercados cambiarios, el euro y el dólar se siguen cruzando en el entorno de los 1,17 billetes verdes.***

Respecto a la solución, debido a que hemos considerado una temperatura de 0,7, siempre daba un texto distinto, pero este fue en el último caso su primer párrafo:

***La sesión bursátil de hoy en Europa se ha caracterizado por un optimismo generalizado, con el EuroStoxx 50 subiendo un 1.06% hasta los 5741.71 puntos. El buen desempeño se ha visto impulsado principalmente por el sector bancario, que ha avanzado un 1.13%, seguido de cerca por las telecomunicaciones con un 1.07%. Por su parte, Wall Street también ha experimentado una jornada positiva, destacando el Nasdaq 100 con un incremento del 1.51%, reflejando un ambiente de confianza entre los inversores tecnológicos. En el ámbito de las commodities, el Brent cotiza a 60.11 USD por barril, lo que sugiere una estabilidad en los precios del petróleo. En el mercado de divisas, el par EUR/USD se sitúa en 1.1711, mostrando una ligera apreciación del euro frente al dólar, lo que podría influir en las exportaciones europeas.***

Lo cierto es que no es muy distinto, teniendo en cuenta las limitaciones. La solución no tiene acceso directo a los sectores del Stoxx 600, solo a algunos ETF sectoriales que tienen una composición solo similar. Por otro lado, sí que ha captado con precisión los precios del petróleo y el tipo de cambio euro/dólar.

El segundo párrafo real fue el siguiente:

***No hubo sorpresas pues en la reunión del BCE, que mantuvo los tipos en el 2%, aunque lo más relevante quizás fue que elevó las previsiones de crecimiento para la Eurozona en dos décimas, pasando del 1,2% al 1,4% en 2025 y del 1,0 al 1,2% en 2027. En algunos medios se destaca que el banco central del euro abre incluso la puerta a alguna subida en 2026, teniendo en cuenta la inflación actual del 2,1%. En los mercados de swaps se descuenta una probabilidad del 50% de subida de tipos hasta marzo de 2027, frente al 35% antes de la reunión del BCE de ayer. Por su parte, en EEUU, la inflación de noviembre cayó hasta el 2,7% frente al 3% que esperaba el consenso, lo cual fue bien recibido por los mercados. Para hoy tenemos el índice de la Universidad de Míchigan en EEUU y la confianza de los consumidores en Europa.***

Mientras que el de la solución fue el siguiente:

*En cuanto al contexto económico y geopolítico, los recientes datos macroeconómicos de EE.UU. han ofrecido sorpresas agradables para los mercados. La inflación interanual (CPI) se situó en el 2.7%, por debajo del consenso del 3.0%, lo que podría dar margen a la Reserva Federal para mantener su política monetaria sin ajustes abruptos. Además, las peticiones de subsidios de desempleo alcanzaron las 224,000, ligeramente por debajo de las expectativas. En la agenda del día, la atención se centra en la confianza del consumidor en la zona euro y las ventas minoristas en el Reino Unido, que podrían ofrecer pistas sobre la fortaleza económica en ambas regiones. En cuanto a los tipos de interés, tanto la Fed como el BCE han mantenido un tono cauteloso, sin indicaciones claras de cambios inminentes, mientras que en el ámbito geopolítico no se han reportado tensiones significativas que alteren el panorama actual.*

Realmente no han tantas diferencias, no está mal. Hay que tener en cuenta, además, que la solución tiene verdaderos problemas para extraer noticias de los medios, y que la agenda del día hay que especificársela a mano, ya que no hay medios no de pago que la ofrezcan. Naturalmente, estas limitaciones se solucionarán cuando podamos usar Bloomberg en la solución.

El tercer párrafo real del comentario del viernes 19 fue el siguiente:

***Buen día también para el Ibex, que reforzó los máximos históricos tras ganar un punto. El rendimiento en 2025 alcanza ya un excepcional +47%, cerca de 30 puntos por encima del EuroStoxx. Buen día en especial para Indra (+4%), mientras que Amadeus (+3%) compensa en parte un ejercicio no muy brillante; Inditex (+3%) se beneficia del buen día del sector retail a nivel europeo y marca máximos también. Subidas de dos puntos para Solaria y Rovi. Poco que decir entre los pocos valores que cerraron en rojo, que incluyeron a Redeia (-1%), y Ferrovial (-0,4%), mientras que Telefónica, Acciona y Repsol cerraron casi planos.***

En el caso del tercer párrafo de la solución nos encontramos con este texto:

*El IBEX 35 ha destacado entre sus homólogos europeos al subir un notable 1.15%, cerrando en 17132.60 puntos y manteniendo un impresionante rendimiento anual del 46.72%. Este avance sitúa al índice español muy por encima del EuroStoxx 50 en términos de apreciación anual. Entre los valores más destacados del día, Indra lideró las subidas con un aumento del 4.41%, seguida por Amadeus (+2.84%) e Inditex (+2.55%). En contraste, los valores con peor desempeño fueron Redeia, que retrocedió un 0.79%, Ferrovial (-0.39%) y Telefónica (-0.29%). A nivel sectorial, el avance de hoy ha sido generalizado, destacando especialmente el sector tecnológico y las energías renovables como Solaria (+2.42%), lo que refleja una apuesta por sectores con potencial de crecimiento sostenible a largo plazo en España.*

Pues sinceramente, no está nada mal. En esencia la solución da la misma información, haciendo incluso referencia a sectores concretos, tales como el renovable o el tecnológico. La verdad, en el conjunto de los tres párrafos, es para estar bastante satisfecho, dadas las circunstancias, en especial la escasez de datos disponibles al no poder utilizar Bloomberg.

El siguiente ejemplo de uso corresponde al jueves 18 de diciembre. En este caso yo no era la persona encargada de realizar el diario, por lo que el formato fue distinto. Esto ocurre la mitad de las veces, por lo que creo que es necesario ofrecer una comparación entre estilos. Este fue el comentario de mercado del jueves 18:

***A la espera de conocer hoy el dato de IPC de EEUU de noviembre y de las reuniones del BCE (en la que no se espera ningún cambio en los tipos de interés, pero se darán proyecciones económicas hasta 2028) y el BoE (se prevé un recorte de 25pb), la caída de las empresas tecnológicas volvió a lastrar a los mercados, que cerraron con caídas a ambos lados del Atlántico, aunque más acusadas en EEUU.***

*El Ibex consiguió cerrar en positivo con una **subida del +0,10%** (hasta los 16.938 puntos), con 17 valores cerrando en positivo, uno plano y 17 en rojo. Sólo tres valores subieron más de un 1%: **Cellnex** (+1,79% en su cuarta sesión consecutiva al alza), **Caixabank** (1,53%) y **Mapfre** (+1,49%), mientras que en el lado negativo los movimientos fueron de mayor calado, con cuatro compañías cediendo más de 2pp: **Acerinox** (-2,46%), **Merlin Properties** (-2,30%), **ACS** (-2,39%) y **Solaria** (-2,19%).*

*En el resto de Europa, el mejor índice fue el **Ftse** (+0,92% aunque durante la sesión llegó a superar el +1,7% por el dato de IPC de noviembre, que bajó inesperadamente hasta el 3,2% desde el 3,6% de octubre), seguido del **Mib** (+0,25%). El **Cac** bajó un -0,25%, el **Dax** un -0,48%, el **EuroStoxx 50** un **-0,62%** y el **Stoxx 600** se quedó plano. De los sectores del Stoxx 600, sólo bajaron cinco (los peores Tecnología y Materiales/Construcción, con un descenso del -1,73% en ambos casos), mientras que entre los que subieron los mejores fueron Recursos Básicos (+1,07%) y Bancos (+1,03%).*

***Wall Street cerró en rojo**, en una sesión marcada por la toma de ganancias en valores vinculados a la inteligencia artificial (IA) y la incertidumbre sobre proyectos de infraestructura tecnológica. El Dow Jones bajó un -0,47%, el S&P 500 un -1,16% y el **Nasdaq** un -1,81%. Oracle perdió un -5,4% tras conocerse que Blue Owl Capital, su principal socio financiero para construir un nuevo centro de datos en Michigan, decidió no respaldar el proyecto, valorado en 10.000 millones de dólares. De los sectores del S&P 500, el peor fue Semiconductores (-3,85%), mientras que el mejor fue Energía (+2,28%).*

***En renta fija, ligeras bajadas de las rentabilidades en EEUU** (el **treasury** a 10 años pasa del 4,16% al 4,15% y el **dos años** del 3,49% al 3,47%) y **leves subidas en Europa** (el **bund** pasa del 2,85% al 2,86% y el **bono español** del 3,28% al 3,30%). Por otra parte, el euro se cambia a 1,175 dólares, mientras que el **petróleo sigue alargando su repunte** (el **Brent** está a 60,1 dólares y el **West Texas** a 56,5 dólares) por el bloqueo de Trump al petróleo de Venezuela.*

*Las Bolsas asiáticas cotizan en rojo, con el **Nikkei** de Japón bajando un 1,2% y el índice **Hang Seng** de Hong Kong cayendo un 0,5%. A la espera del banco central, los **futuros del EuroStoxx 50** cotizan en negativo.*

El texto generado por la solución fue el siguiente:

*La sesión de hoy en los mercados europeos ha estado marcada por una corrección generalizada, con el EuroStoxx 50 cerrando con una caída del 0,63%, situándose en 5681,67 puntos. Este retroceso se produce en un contexto de toma de beneficios tras las recientes subidas. Entre los sectores europeos, los*

*bancos destacaron con un avance del 0,76%, beneficiados por expectativas de mayores márgenes debido a posibles ajustes en la política monetaria. Sin embargo, la automoción sufrió una caída del 1,50%, afectada por preocupaciones sobre la demanda global. En Wall Street, el Nasdaq 100 retrocedió un 1,93%, influido por una rotación hacia sectores más cíclicos. En el mercado de commodities, el Brent se mantiene estable en 59,68 USD por barril, mientras que el par EUR/USD se sitúa en 1,175, reflejando cierta estabilidad en el cruce pese a las fluctuaciones del mercado.*

*En el ámbito económico y geopolítico, la atención se centra en los datos macroeconómicos recientes. En Estados Unidos, la inflación medida por el IPC se situó en el 2,7%, por debajo del consenso del 3,0%, lo que podría influir en las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Las solicitudes de subsidios de desempleo también sorprendieron ligeramente a la baja con 224.000 peticiones, una señal positiva para el mercado laboral. En cuanto a la agenda macroeconómica del día, se esperan los datos de confianza del consumidor en la eurozona y las ventas minoristas en Reino Unido. No se esperan declaraciones relevantes sobre tipos de interés por parte de la Fed o el BCE hoy. En el ámbito geopolítico, las tensiones comerciales entre las principales economías continúan siendo un factor a vigilar, aunque no han generado sobresaltos significativos recientemente.*

*El IBEX 35 ha cerrado la jornada con un leve avance del 0,10%, situándose en 16938,20 puntos, consolidando su impresionante rendimiento anual del 45,06%, muy por encima del EuroStoxx 50. Entre los valores más destacados, Cellnex subió un 1,79%, seguido de CaixaBank y Mapfre con alzas del 1,53% y 1,49% respectivamente. En el lado opuesto, Acerinox lideró las pérdidas con una caída del 2,46%, seguido de Merlin Properties y ACS, que retrocedieron un 2,30% y 2,29%. El sector bancario ha sido uno de los motores del índice español gracias a las expectativas de subidas de tipos de interés que podrían beneficiar sus márgenes. En general, el mercado español sigue mostrando fortaleza relativa frente a sus homólogos europeos, impulsado por un entorno macroeconómico favorable y el buen desempeño de sectores clave como banca y telecomunicaciones.*

Reiteramos que la agenda y las noticias fallan, ya que no tenemos acceso a medios gratuitos, y no hemos puesto en el código los correspondientes al jueves, pero el resto de datos son correctos, y lo cierto es que da una información por lo demás bastante aceptable en mi opinión. De nuevo: estaremos en una situación mucho más favorable cuando seamos capaces de tener acceso a Bloomberg y otros medios de pago.

## **5 – Evaluación y Reflexión**

En parte ya hemos evaluado nuestra solución en el apartado anterior, pero podemos ampliarlo ahora, contestando a las preguntas:

### **¿La solución resuelve efectivamente el problema identificado?**

Pues de momento no del todo, aunque el avance lo considero notable; aún no podemos publicar y enviar lo publicado a clientes. Pero confío en que, una vez podamos utilizar Bloomberg sí que sea posible, teniendo acceso a más datos y también a noticias.

### **¿Cuan bien funciona en diferentes escenarios?**

Es difícil de contestar a esa pregunta, pues no hay del todo escenarios tan diferentes. Pienso que el funcionamiento sería correcto en cualquier fecha razonable. Incluso introduciendo un festivo el sistema es capaz de calcular la fecha anterior laborable.

### **¿Encontraste limitaciones?**

Por supuesto, muchas limitaciones que se han descrito anteriormente, tales como el acceso a información. No solo a Bloomberg, sino que el acceso a noticias de medios de comunicación desde Colab, con un buscador de Google, es siempre problemático. Otra limitación muy importante ha sido mi falta de experiencia, por no decir mi supina ignorancia, y ello hay que admitirlo. Todas tienen remedio con el tiempo, eso es cierto.

### **¿Qué fue lo más desafiante en el desarrollo?**

Lo cierto es que lo más complicado fue delimitar lo que realmente iba a querer solucionar. He pasado de querer apretar un botón y crear el diario, a tener que contentarme con la generación del comentario de mercado, algo de todas formas importante. Lo cierto es que, una vez decidí el código concreto que quería, no fue tan complicado el obtenerlo, y hacer el debugging, dentro de lo que cabe.

### **¿Qué aprendiste sobre los LLMs que no sabías antes?**

Aquí habría de incluir a las clases del propio módulo, no solo al proyecto. Lo que más me ha sorprendido es la importancia de hacer un buen prompt. Y, de hecho, el que una parte de la solución, quizás la más importante, sea el generar el prompt con un diseño adecuado, guiado por un LLM, en este caso DeepSeek, y poder hacerlo de forma automática.

### **¿Tuviste que iterar o cambiar tu enfoque inicial?**

Naturalmente, eso es algo que ya mencionado y descrito anteriormente. Me he concentrado en lo más importante, ya que, entre otras cosas, para el resto de tareas, tales como actualizar ficheros de Excel o pegar texto o cuadros en uno de Word, los LLMs pueden no ser imprescindibles. A la hora de hacer el debugging del código me he apoyado de nuevo en DeepSeek, y en la ayuda de IA del propio Colab.

### **¿Cómo te ha ayudado concretamente esta solución?**

Desde luego, potencialmente es una ayuda muy notable, para mí y al menos la otra persona que redacta el diario. Queda trabajo por hacer, sin duda, pero pienso que los pasos principales ya se han dado. En términos de trabajo, pienso que se me abre una oportunidad, pues la IA empieza a ser un asunto cada vez más relevante en el trabajo.

### **¿La has usado después de crearla?**

No, aun no. No está lista para publicar nada que vaya a clientes. La he creado el viernes 19 de diciembre, no habría pues tiempo material.

### **¿Ha cambiado tu percepción sobre las aplicaciones prácticas de la IA?**

Digamos que la ha reforzado. Siempre pensé que, en mi trabajo de analista financiero, las aplicaciones eran inmensas, aunque no dejaban de representar algo difuso. Tras este proyecto queda claro que las aplicaciones son concretas y cercanas. Mejor así. En otro contexto, siempre recuerdo lo que una vez me espetó DeepSeek: *"You are right to be stunned"*.

## **6 – Mejoras Futuras y Escalabilidad**

De cara al futuro, se abren unas posibilidades inmensas a partir de este proyecto dentro de mi propio trabajo, algo que sinceramente no veía del todo claro. Vamos con las preguntas:

### **¿Qué funcionalidades añadirías en una siguiente versión?**

Desde luego Bloomberg es obligatorio, lo que nos daría acceso a gran cantidad de datos adicionales, no solo los que usamos actualmente para hacer el comentario y el resto del diario: datos sobre renta fija (bonos), poner un simple ejemplo. Y ello por no hablar de noticias, que, por cierto, son generadas dentro de Bloomberg por la IA en muchos casos.

Por otro lado, el ir haciendo el diario de forma más automática es otro objetivo, en especial si consigo utilizar la IA en ello.

### **¿Qué aspectos técnicos optimizarías?**

Para empezar el código en sí. Tiene mucho que mejorar tras las variaciones hechas por DeepSeek por un lado y por Colab por otro. Es necesario tener un estilo coherente en el código. El manejo de errores siempre es mejorable. Siempre. Por supuesto, si queremos implementar de veras esta solución, habría que diseñar una API, pues no podemos estar generando los comentarios desde mi Colab. Esas mejoras son unas pocas de entre tantas otras posibles.

### **¿Cómo podrías integrar esta solución más profundamente en tu vida?**

Difícil de contestar, porque ya tendría hoy en día de por sí un impacto relevante, al que nos hemos referido anteriormente. Pienso que, quizás, dentro de mi empresa, el terminar por implementar la solución me daría profesionalmente un perfil tecnológico que no me vendría nada mal. Existen proyecto de IA dentro de mi empresa en los que podría colaborar.

### **¿Qué otras tecnologías podrías combinar?**

No he utilizado LangChain o LangGraph en esta solución, y desde luego es algo que me encantaría explorar, en especial si ampliamos el producto del diario a otros más intenso en análisis y datos que publiquemos de forma semanal o mensual, por ejemplo. En ello tendremos en cuenta lo que nos pidan los clientes, y también lo que sea yo capaz de aprender a desarrollar en lo que me queda de bootcamp, desde luego.

### **¿Podría beneficiar a otras personas? ¿Cómo la escalarías?**

Por supuesto. Al menos hay otra persona, la que hace el diario cuando yo no lo hago, que es la mitad de los días, y que me da la impresión que emplea más tiempo que yo. Ella por lo menos. Respecto a otra gente, pienso que si soy (somos) capaces de usar como base esta solución para desarrollar nuevos productos estaríamos hablando de potencialmente decenas de personas que se beneficiarían de ello.

Esta solución hay que escalarla en profundidad de datos en su forma diaria, y que sea la base de nuevos productos que no sean 'diarios' pero sí más intensos en datos.

**Describe al menos 3 formas concretas en las que continuarías desarrollando o usando esta solución.**

Son cuestiones que ya hemos mencionado en su mayoría:

- Bloomberg: Integración de Bloomberg en la solución, algo ya mencionado, tanto en datos como en noticias.
- Generación cada vez más automática del documento del diario
- Diseñar un sistema de temporizador, de forma que se haga de forma automática todo el proceso, sin que sea necesario un control diario.

Fin del Proyecto.